

TESTICULES ET VOIES SPERMATIKES

PLAN D'ETUDE

A- Les Testicules

I- introduction

II- Anatomie descriptive

- 1- situation et migration du testicule
- 2- forme et aspect du testicule
- 3- Démentions
- 4- Configuration et structure du testicule
- 5- Les enveloppes des testicules

B- Les voies spermatiques

- 1- les voies spermatiques intra-testiculaires
- 2- les voies spermatiques extra-testiculaires

C- Le cordon spermatique

D- Vascularisation et innervation

A- LES TESTICULES

I/ INTRODUCTION

Au nombre de deux, les testicules ou gonades mâles. Ils sont situés dans un système d'enveloppes formant les bourses. Les testicules sont deux glandes génitales principales et mixtes (endocrine et exocrine) qui assurent la production des spermatozoïdes et la sécrétion hormonale : *la testostérone*, responsable des caractères sexuels secondaires masculins.

II/ ANATOMIE DESCRIPTIVE

1- situation et migration du testicule

- Les testicules sont situés sous la verge à l'extérieur de la cavité abdominale, dans une poche cutanée, la bourse.
- Le Testicule gauche est un peu plus bas que le droit.

Migration du testicule

- Au début, les testicules se situent au contact du rein. Puis, ils migrent vers les bourses.
- Dans sa traversée du trajet inguinal et sa descente dans les bourses, le testicule forme un diverticule péritonéal : le canal péritonéo-vaginal.
- La partie distale de ce canal formera la vaginale, enveloppe séreuse entourant le testicule.
- La partie proximale s'oblitérera ne laissant persister qu'une formation fibreuse résiduelle : le vestige du processus vaginal ou ligament de Cloquet.

NB/ La situation extra-abdominale des testicules leur permet de rester à une température inférieure à celle du corps (33° à 34°C), condition indispensable à la formation de spermatozoïdes viables.

2- Forme et aspect du testicule :

- Forme : ovoïde, à grand axe, oblique en bas et en arrière.
- Consistance ; très ferme, douloureuse à la pression.
- Sa surface est lisse et de couleur blanc bleuté.
- Présente à décrire :
 - 2 faces : médiale et latérale.
 - 2 bords : antéro-inférieur et postéro-supérieur.
 - 2 extrémités (pôles) : supérieure et inférieure.

3- Démentions

- Longueur : 4 cm
- Epaisseur : 2,5 cm
- Diamètre antéro-postérieur : 3 cm.
- Il pèse : 14 à 20 g.
- Ses dimensions, évoluent avec l'âge.

4- Configuration et structure du testicule

- La surface testiculaire est lisse et brillante, recouverte par une séreuse la vaginale.
- Le testicule présente à décrire :
 - ✓ Deux faces : médiale et latérale.
 - ✓ Deux bords : postéro-supérieur et antéro-inférieur.
 - ✓ Deux extrémités (pôles) supérieure et inférieure.
- Sur son bord postéro-supérieur repose l'épididyme.

3- Configuration et structure du testicule :

- Le testicule est entouré par une membrane fibreuse, résistante, l'albuginée testiculaire.
- Elle augmente d'épaisseur au niveau du pôle supérieur, formant le médiastinum testis (corps d'Highmore).
- Du médiastinum testis partent des cloisons qui divisent le testicule en lobules.
- Il existe 250 à 300 lobules.
- Chaque lobule draine les canalicules séminipares.

4- Les enveloppes du testicule : Les bourses sont constituées par une évagination de la paroi abdominale (on y retrouve tous les éléments constitutifs de cette paroi) de la superficie à la profondeur on note :

- La peau fine et plissée appelé scrotum,
- Le muscle peaucier, dartos,
- Tunique celluleuse sous cutanée, extension du fascia superficialis.
- Le fascia spermatique externe,
- Le muscle crémaster,
- Le fascia spermatique interne,
- Tunique vaginale provient du péritoine abdominal. Se poursuit en crânial par le vestige du processus vaginal.

BI/ LES VOIES SPERMATIQUES

Les voies spermatiques sont les voies d'excrétion du sperme. Elles s'étendent des tubes séminipares à l'urètre.

On distingue :

- Voies spermatiques intra-testiculaires :
 - Tubes droits.
 - Réseau testiculaire (rete testis).
 - Canaux (cônes) efférents.

- Voies spermatiques extra-testiculaires :
 - Épididyme.
 - Canaux déférents.
 - Canaux éjaculateurs.

1- Les voies spermatiques intra-testiculaires :

a- Les tubes droits : Ce sont les canaux excréteurs des lobules du testicule. Les tubes séminipares d'un même lobule se réunissent en un seul conduit collecteur, court, étroit et rectiligne, situé à l'extrémité supérieure du lobule : *le tube droit*.

b- Le rete testis (réseau testiculaire) : ce sont des canalicules formant un réseau anastomosé (dans la partie inférieure du corps d'Highmore) dans lequel se drainent les tubes droits.

c- Les cônes efférents ou canaux efférents : ce sont de fins canaux qui unissent le rete testis au canal de l'épididyme. Ce sont des structures coniques au nombre de 9 à 12 ayant une longueur de 6 à 10 cm, enroulés en spirales.

2- Les voies spermatiques extra testiculaires :

1- Epididyme : c'est un organe solidaire du bord postéro-supérieur du testicule, débordant sa face latérale. Il renferme le conduit épидидymaire pelotonné long de 6 mètres. Son rôle est essentiellement le stockage des spermatozoïdes nouvellement formés.

- **Forme :** en forme de grosse virgule, il présente trois segments :
 - ✓ Tête : portion dilatée, elle repose sur le pôle supérieur du testicule.
 - ✓ Corps : s'étale sur le bord postéro-supérieur du testicule.
 - ✓ Queue : se continue par le conduit déférent.
- **Dimensions :** Il mesure environ 5 cm de longueur et 1 cm de largeur, son épaisseur décroît de la tête (5 mm) vers la queue (3 mm).
- L'épididyme est uni au testicule par les ligaments épидидymaires supérieur et inférieur et par le ligament scrotal.

2- le conduit déférent : canal pair, faisant suite à l'épididyme au niveau de la jonction épидидymo-déférentielle ou anse épидидymo-déférentielle. Il se termine au point de jonction de la vésicule séminale et du canal éjaculateur.

- **Longueur :** environ 40 cm ; - **Diamètre :** 2 mm ; - **Consistance :** très ferme
- **Trajet :** monte sur la face médiale du testicule, pour rejoindre le cordon spermatique, puis traverse le canal inguinal et gagne la cavité pelvienne où il présente deux segments :
 - ✓ Segment latéro-vésical.
 - ✓ Segment rétro-vésical qui correspond à l'ampoule déférentielle : c'est un segment dilaté, présentant des bosselures.

3- la vésicule séminale : glande paire, réservoir de spermatozoïdes, repose sur la face postérieure de la vessie. Elle élabore une grande partie du liquide séminal qui constitue le volume principal de l'éjaculat. Elle correspond à un conduit coudé à surface bosselée. Son union au canal déférent correspondant forme *le canal éjaculateur*.

4- le canal éjaculateur : canal pair, de 2 à 3 cm de long. Résulte de l'union de la vésicule séminale et du conduit déférent. Il chemine dans la prostate où il se termine dans l'urètre prostatique au niveau du Colliculus séminal (ou veru montanum).

C/ LE CORDON SPERMATIQUE

C'est le pédicule qui suspend le testicule et l'épididyme. Il est contenu dans une tunique fibreuse.

Il contient le conduit déférent, les vaisseaux du testicule et de l'épididyme. Il est centré par le vestige du processus vaginal. Il Contient d'avant en arrière :

- Le plexus veineux antérieur, au milieu duquel chemine l'artère spermatique.
- Le plexus veineux postérieur du cordon spermatique.
- Le canal déférent,
- L'artère testiculaire.
- L'artère déférentielle (branche de l'artère vesiculo-déférentielle elle-même branche de l'artère hypogastrique).
- L'artère funiculaire ou crémastérienne (branche de l'artère épigastrique inférieure elle-même branche de l'artère iliaque externe).

D/VASCULARISATION- INNERVATION

I- LES ARTERES

Les testicule et voies spermatiques sont vascularisés par trois artères :

a- Artère spermatique (testiculaire) : naît de l'aorte abdominale à hauteur de L2, traverse le canal inguinal, se porte dans le cordon spermatique, elle se termine dans le testicule en deux branches terminales.

b- Artère déférentielle : naît de l'artère hypogastrique, rejoint le cordon spermatique. Elle se termine au niveau de l'anse épидидymo-déférentielle en deux ou trois rameaux.

c- Artère crémastérique : naît de l'artère épigastrique inférieure, elle rejoint le cordon spermatique et se distribue au testicule et aux enveloppes du cordon spermatique.

II- LES VEINES

a. Les veines testiculaires :

- Le réseau veineux du testicule se draine dans *le plexus pampiniforme*.
- Ce plexus veineux dense, formé de 6 à 10 grosses veines sinueuses richement anastomosées entre elle.
- Au niveau de l'anneau inguinal superficiel, le plexus se résout en 4 ou 5 veines testiculaires.
- Dans l'abdomen, les veines testiculaires deviennent uniques pour se jeter à droite dans la veine cave inférieure, et à gauche dans la veine rénale gauche.

b. Les veines crémastérique :

- De la queue de l'épididyme partent 4 à 5 veines crémastériques qui s'anastomosent entre elles et avec le plexus pampiniforme.
- Elles se réduisent à 2 veines en traversant le canal inguinal pour se terminer dans la veine épigastrique inférieure.

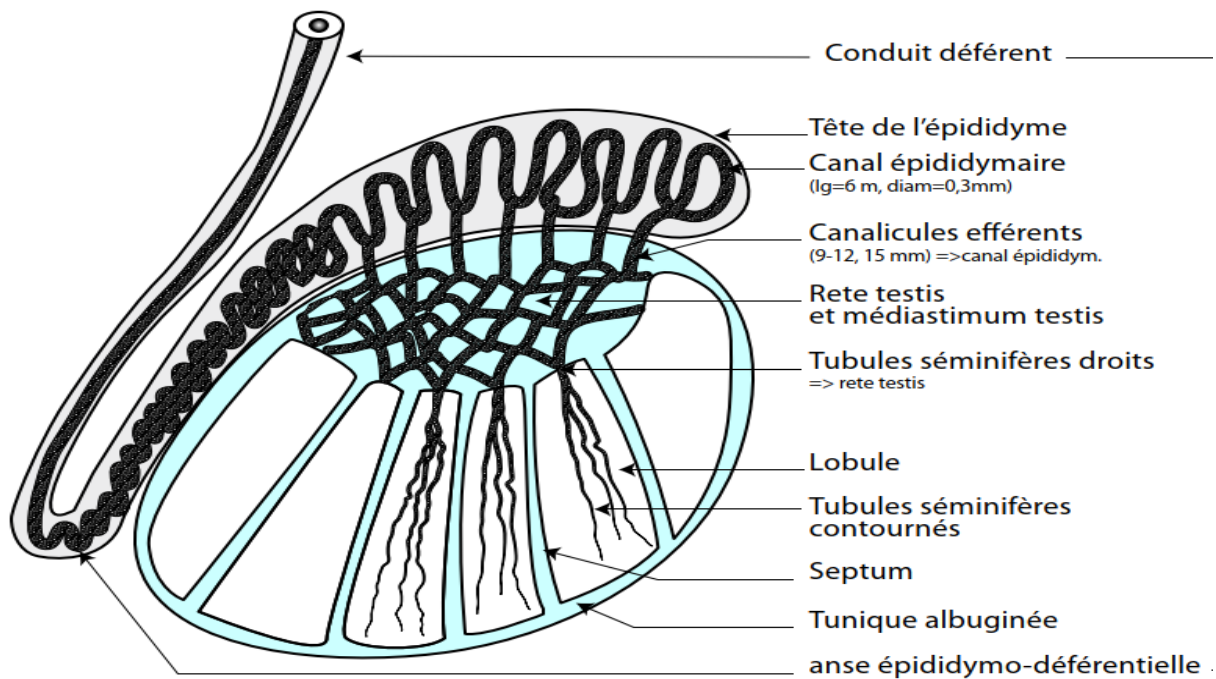
III- LES LYMPHATIQUES rejoignent les lymphonœuds aortiques et inter-aortico-caves.

IV- INNERVATION

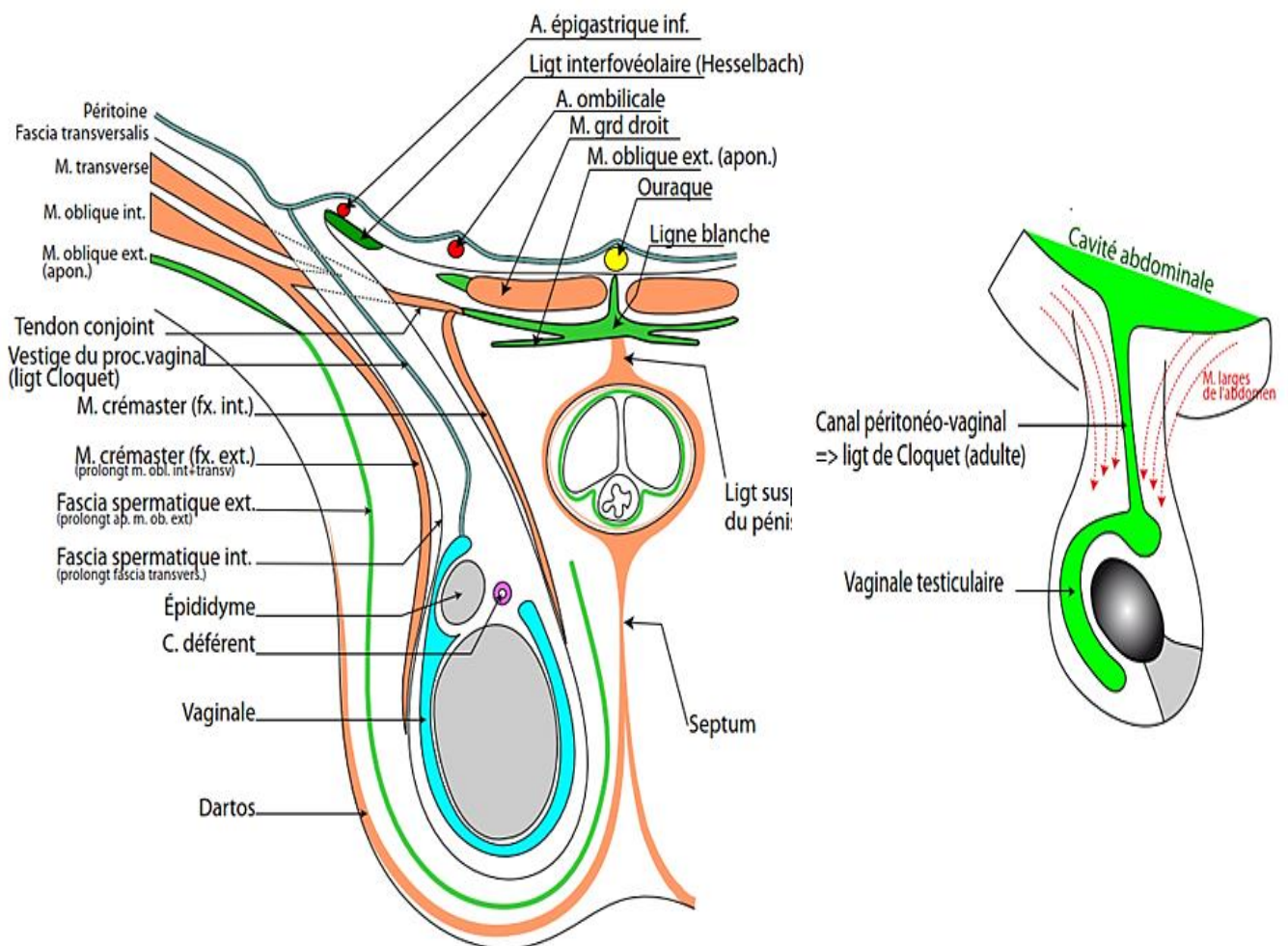
Les nerfs du testicule et de l'épididyme proviennent du plexus testiculaire qui accompagne l'artère testiculaire. Ils dérivent du ganglion aortico-rénal et du plexus intermésentérique.

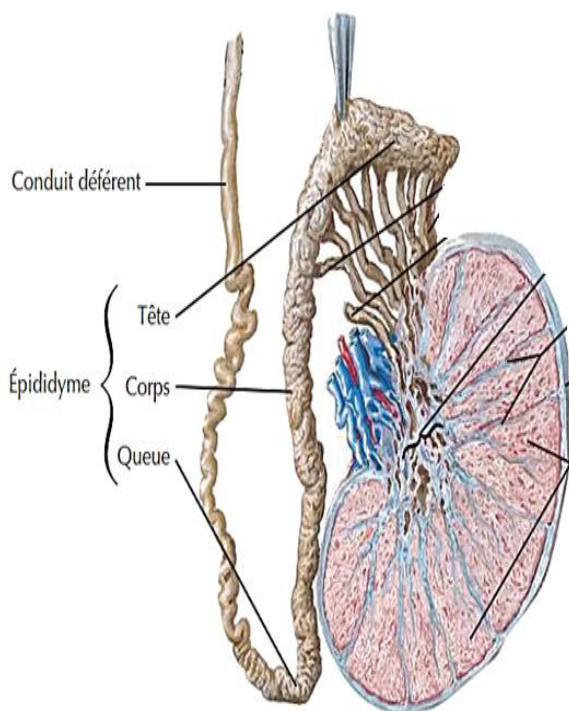
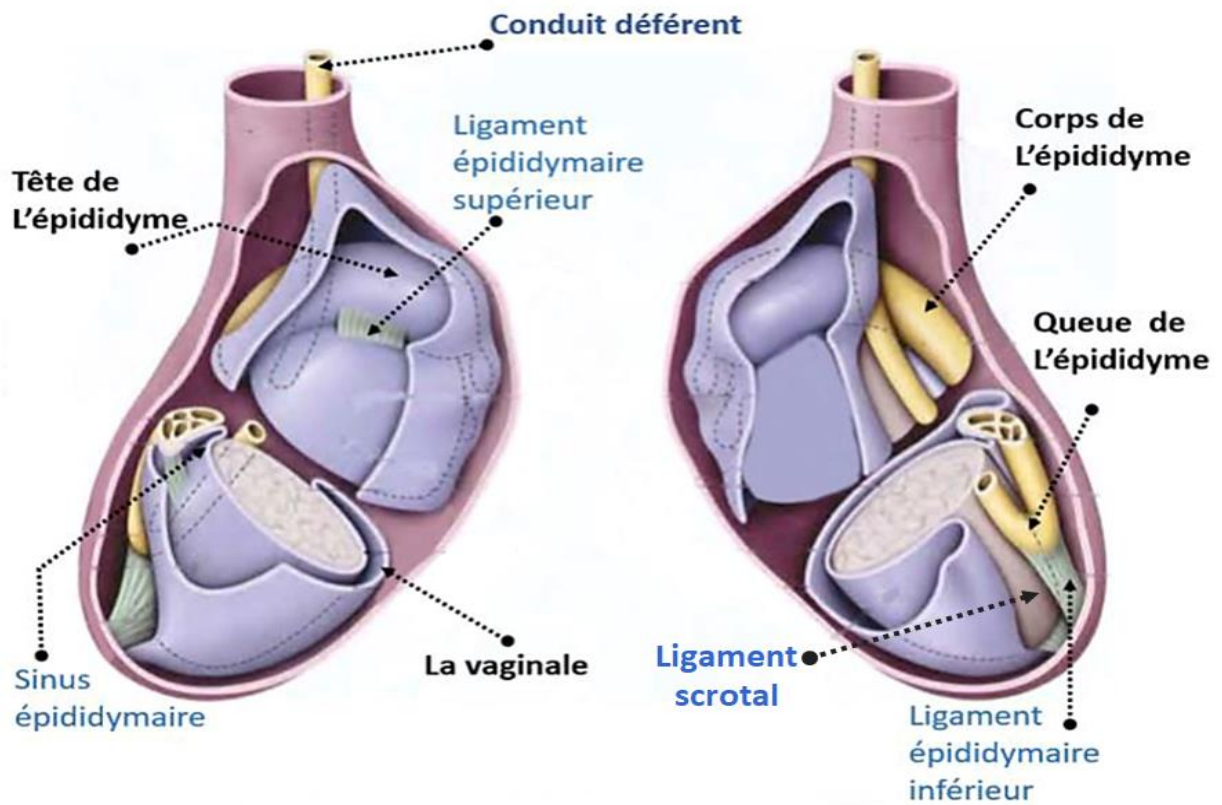
NOTES CLINIQUES

- Absence d'oblitération du canal péritonéo-vaginal : - Hydrocèle, - Hernie
- Trouble de la migration testiculaire :
 - ✓ **Cryptorchidie** reste dans le canal inguinal le long du trajet de sa descente vers la bourse ou, moins fréquemment, est présent dans la cavité abdominale ou dans le rétropéritoine.
 - ✓ **Ectopie testiculaire** : le testicule se positionne en dehors du trajet de descente normal (p. ex., au-dessus du pubis, dans la poche inguinale superficielle, dans le périnée, ou le long de la face interne de la cuisse).
- **Torsion** : toute grosse bourse douloureuse aigüe doit être explorée chirurgicalement.



VAGINALE ET ENVELOPPES DU TESTICULE





Coupe frontale

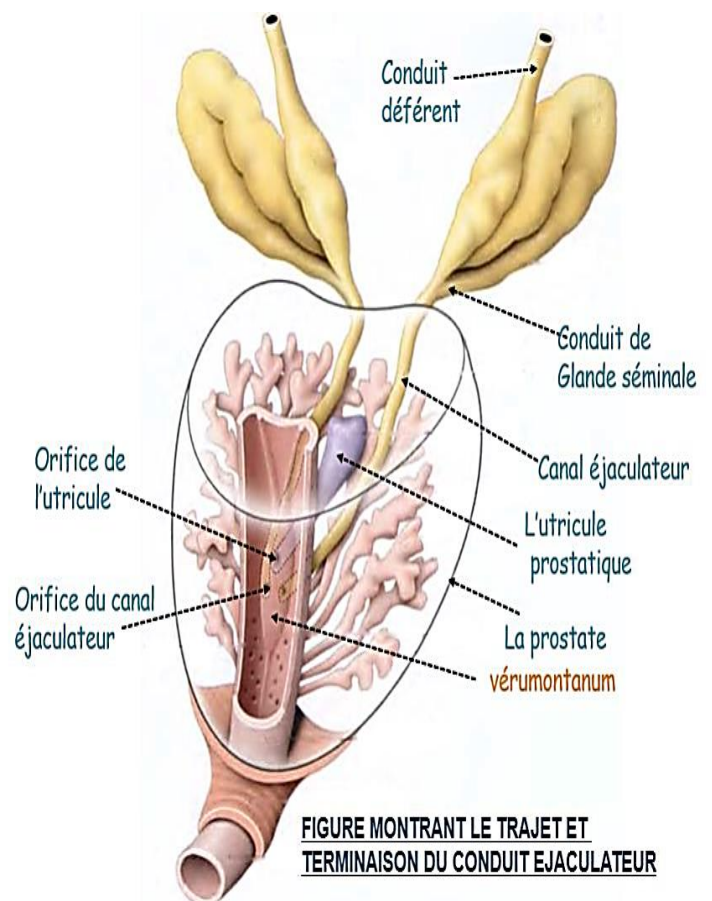
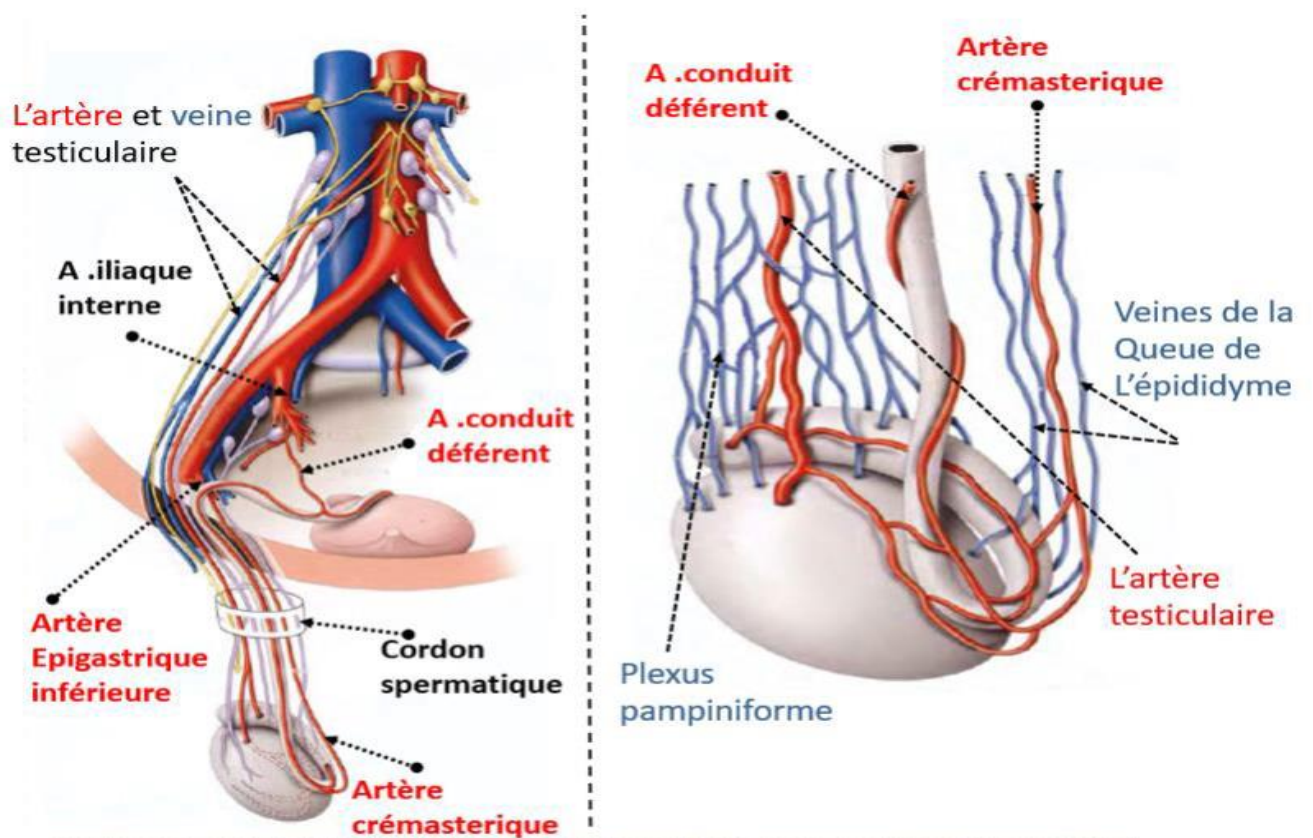
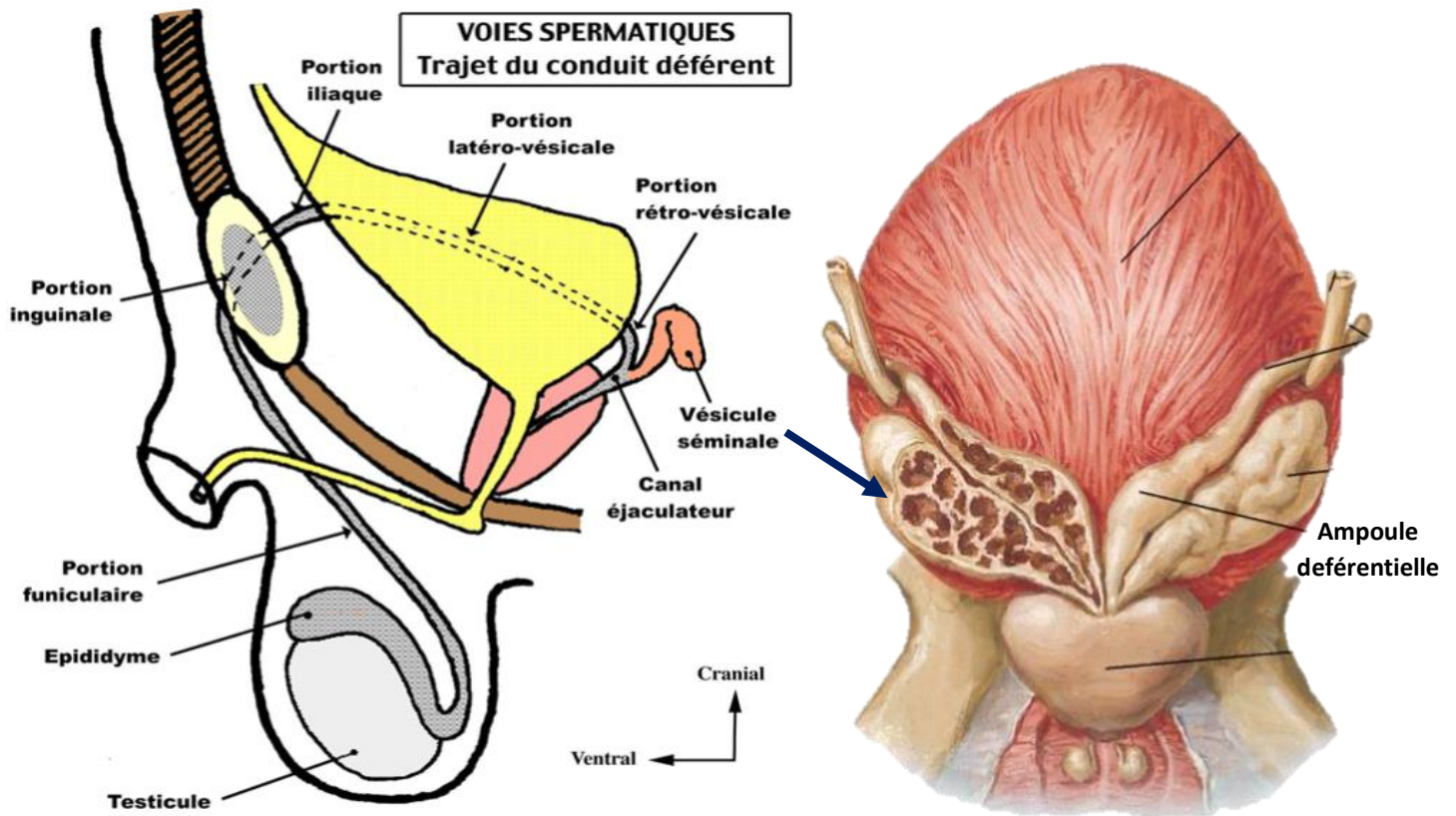


FIGURE MONTRANT LE TRAJET ET TERMINAISON DU CONDUIT EJACULATEUR



FIGURES MONTRANTS LES VAISSEAUX DU TESTICULE EPIDIDYME